量子场论笔记

小昭

2026 年 10 月 12 日

目录

1 序论 **1**
1.1 单位制与时空记号 1
1.1.1 自然单位制 1
1.1.2 度规与指标 1
1.2 经典场的基本描述 1
1.2.1 作用量 1

2 场的正则量子化 **3**

3 对称性 **4**

4 相互作用场和微扰论 **5**

5 衰变与散射 **6**

6 微扰计算与重整化 **7**

A 附录 **8**
A.1 高斯积分 8
A.1.1 一维积分 8

1 序论

量子场论将场作为描述物理系统的基本对象。与有限个广义坐标描述的力学系统相比，场在空间的每一点都有相应的自由度。本章先约定常用符号，再介绍经典场的基本描述。

1.1 单位制与时空记号

1.1.1 自然单位制

本文采用自然单位制 $\hbar = c = 1$，其中 $\hbar$ 为约化普朗克常数，c 为真空光速。在这一约定下，能量、动量和质量具有相同的量纲，而时间与长度具有能量倒数的量纲。

对于质量为 m 的自由粒子，能量 E 与三维动量 $\boldsymbol{p}$ 满足

$$E^2 = \boldsymbol{p}^2 + m^2. \tag{1.1}$$

这一关系将用于后续讨论自由场的平面波解。

1.1.2 度规与指标

取时空坐标 $x^\mu = (t, \boldsymbol{x})$，指标 μ, ν 遍历 $0, 1, 2, 3$，并采用 Minkowski 度规

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1). \tag{1.2}$$

重复的上下指标默认求和。指标通过度规升降，例如 $x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu$，因此

$$x_\mu x^\mu = t^2 - \boldsymbol{x}^2. \tag{1.3}$$

1.2 经典场的基本描述

1.2.1 作用量

对于实标量场 $\phi(x)$，设拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 仅依赖场及其一阶导数。作用量定义为

$$S[\phi] = \int \mathrm{d}^4x \, \mathcal{L}\big(\phi, \partial_\mu \phi\big), \qquad \partial_\mu \coloneqq \frac{\partial}{\partial x^\mu}. \tag{1.4}$$

作用量是场构型的泛函。在边界处固定场的取值后，经典运动方程由驻值条件 $\delta S = 0$ 决定；具体推导将在后续正文中展开。

2　场的正则量子化

3　对称性

4　相互作用场和微扰论

5　衰变与散射

6　微扰计算与重整化

A 附录

A.1 高斯积分

本附录记录一个常用积分，便于在后续计算中查阅。以下参数 a 为正实数。

A.1.1 一维积分

定义

$$I(a) \coloneqq \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x. \tag{A.1}$$

被积函数为正且可积，因此可将积分的平方写为二维积分。再令 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$，利用极坐标的面积元，得到

$$I(a)^2 = \int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-a(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{A.2}$$

$$= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-ar^2} r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{a}. \tag{A.3}$$

由于 $I(a) > 0$，取正平方根即得

$$I(a) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{A.4}$$